Ayudantía 3

Nota: El problema 1 ya fue resuelto en la ayudantía 1. Se incluye en esta ayudantía puesto que los problemas 2, 3 y 4 se refieren al problema 1.

Problema 1 La barra de la figura 1 posee área de sección transversal A, largo L, masa despreciable y está hecha de un material lineal y elástico, con módulo de Young E. La barra se encuentra sometida a una carga distribuida en dirección axial igual a $p(x) = p_0 x/L$ (las unidades de p_0 son fuerza sobre longitud).
Utilizando las ecuaciones diferenciales de equilibrio más las relaciones esfuerzo-deformación y deformación-desplazamiento, se solicita determinar:

(a) El esfuerzo axial $\sigma_{xx}(x)$.

(b) El campo de desplazamientos horizontal $u(x)$.

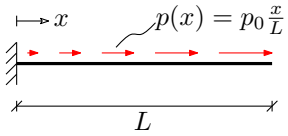


Figura 1: Problema 1

Exprese sus resultados en términos de L, A, E, p_0 y x.

Problema 2 Considere la barra descrita en el problema 1. Se asume que el campo de desplazamientos $u(x)$ de dicha barra puede ser descrito mediante la siguiente expresión:

$$u(x) = u_1\phi_1(x) + u_2\phi_2(x)$$

donde u_1 y u_2 son constantes reales (desconocidas) mientras que $\phi_1(x)$ y $\phi_2(x)$ son polinomios iguales a:

$$\phi_1(x) = 4\frac{x}{L}\left(1 - \frac{x}{L}\right)$$
$$\phi_2(x) = 2\frac{x}{L}\left(\frac{x}{L} - \frac{1}{2}\right)$$

Se solicita lo siguiente.

(a) ¿Cuál es el significado físico de las constantes u_1 y u_2?

(b) Utilizando PDV, determine el valor de las constantes u_1 y u_2.

Exprese sus resultados en términos de L, A, E, p_0 y x.

Problema 3 Considere la barra descrita en el problema 1. Utilizando PFV, determine el campo de desplazamientos horizontal $u(x)$.
Exprese sus resultados en términos de L, A, E, p_0 y x.

Problema 4 Considere los campos de desplazamientos calculados en los problemas 1, 2 y 3. Se solicita lo siguiente.

(a) Elabore un gráfico que ilustre todos los campos de desplazamientos $u(x)$ calculados.

(b) De los campos de desplazamientos graficados, ¿cuáles representan la solución exacta del problema y cuáles representan una solución aproximada? Para el caso de los campos de desplazamientos aproximados, explique claramente por qué el resultado es aproximado.

Soluciones

1. (a) Ecuación diferencial de equilibrio (caso unidimensional):

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{p(x)}{A} = 0$$
$$\sigma_{xx} = \frac{-p_o}{A} \cdot \frac{x^2}{2L} + C_1$$

Por condición de borde, se sabe que $\sigma_{xx}(x = L) = 0$. Luego:

$$\sigma_{xx}(x = L) = 0 \rightarrow C_1 = \frac{p_o L}{2A}$$

Por lo tanto:

$$\sigma_{xx}(x) = \frac{p_o L}{2A}\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$$

(b) De las relaciones esfuerzo-deformación, se sabe que $e_{xx} = \sigma_{xx}/E$.
Además, de las relaciones deformación - desplazamiento, se sabe que $\frac{\partial u}{\partial x} = e_{xx}$.
Por lo tanto:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{p_o L}{2EA}\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right)$$
$$u(x) = \frac{p_o L}{2EA}\left(x - \frac{x^3}{3L^2}\right) + C_2$$

Por condición de borde, $u(x = 0) = 0$. Luego:

$$u(x = 0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

Por lo tanto:

$$u(x) = \frac{p_o L}{2EA}\left(x - \frac{x^3}{3L^2}\right)$$

2. (a) Al evaluar $u\,(x = L/2)$:

$$u\,(x = L/2) = u_1\phi_1\,(x = L/2) + u_2\phi_2\,(x = L/2) = u_1$$

Donde u_1 representa el desplazamiento de la barra en $x = L/2$.
Al evaluar $u\,(x = L)$:

$$u\,(x = L) = u_1\phi_1\,(x = L) + u_2\phi_2\,(x = L) = u_2$$

Donde u_2 representa el desplazamiento de la barra en $x = L$.

(b) Sistema real:

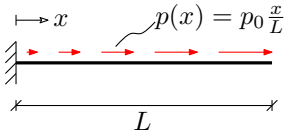


Figura 2: Sistema real

Sistema virtual:

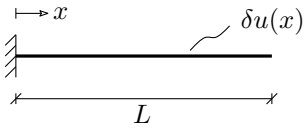


Figura 3: Sistema virtual

Por PDV se tiene que $\delta W = \delta U$.

$$\int_0^L p(x)\delta u(x)dx = \int_\forall \sigma_{xx}\delta e_{xx}d\forall$$
$$\int_0^L p(x)\delta u(x)dx = \int_\forall E e_{xx}\delta e_{xx}d\forall$$

Deformación real e_{xx}:
Dado que se conoce $u(x)$, se sabe que:

$$e_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} = u_1{\phi_1}'(x) + u_2{\phi_2}'(x)$$

Donde ${\phi_1}'(x)$ y ${\phi_2}'(x)$ corresponden a $\frac{d\phi_1(x)}{dx}$ y $\frac{d\phi_2(x)}{dx}$ respectivamente.

Deformación virtual δe_{xx}:
Se propone un campo de desplazamiento virtual $\delta u(x)$, análogo a $u(x)$.

$$\delta u(x) = \delta u_1\phi_1(x) + \delta u_2\phi_2(x)$$

Luego:

$$\delta e_{xx} = \frac{d(\delta u(x))}{dx} = \delta u_1{\phi_1}'(x) + \delta u_2{\phi_2}'(x)$$

Trabajo virtual:

$$\delta W = \delta u_1 \int_0^L p(x)\phi_1(x)dx + \delta u_2 \int_0^L p(x)\phi_2(x)dx$$
$$\delta W = \frac{p_0 L}{3}\delta u_1 + \frac{p_0 L}{6}\delta u_2$$

Energía de deformación virtual:

$$\delta U = EA\left[u_1\delta u_1 \int_0^L (\phi_1{}'(x))^2 dx + u_1\delta u_2 \int_0^L \phi_1{}'(x)\phi_2{}'(x)dx + u_2\delta u_1 \int_0^L \phi_2{}'(x)\phi_1{}'(x)dx + u_2\delta u_2 \int_0^L (\phi_2{}'(x))^2 dx\right]$$
$$\delta U = EA\left[\frac{16}{3L}u_1\delta u_1 - \frac{8}{3L}u_1\delta u_2 - \frac{8}{3L}u_2\delta u_1 + \frac{7}{3L}u_2\delta u_2\right]$$

$$\delta W = \delta U$$
$$\frac{p_0 L}{3}\delta u_1 + \frac{p_0 L}{6}\delta u_2 = EA\left[\frac{16}{3L}u_1\delta u_1 - \frac{8}{3L}u_1\delta u_2 - \frac{8}{3L}u_2\delta u_1 + \frac{7}{3L}u_2\delta u_2\right]$$

La ecuación anterior se debe cumplir para cualquier combinación de δu_1 y δu_2. Escogiendo 2 casos particulares:

$$\delta u_1 = 1, \delta u_2 = 0 \rightarrow \frac{p_o L}{3} = \frac{16EA}{3L}u_1 - \frac{8EA}{3L}u_2$$
$$\delta u_1 = 0, \delta u_2 = 1 \rightarrow \frac{p_o L}{6} = -\frac{8EA}{3L}u_1 + \frac{7EA}{3L}u_2$$

Del sistema de ecuaciones se obtienen u_1 y u_2 respetivamente.

$$u_1 = \frac{11}{48}\frac{p_o L^2}{EA}$$
$$u_2 = \frac{1}{3}\frac{p_o L^2}{EA}$$

Finalmente:

$$u(x) = \frac{11p_0 L^2}{48EA}\phi_1(x) + \frac{p_0 L^2}{3EA}\phi_2(x).$$

3. Sistema real:

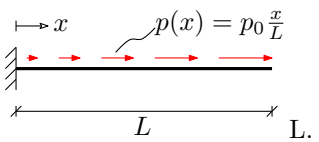


Figura 4: Sistema Real

Sistema virtual:

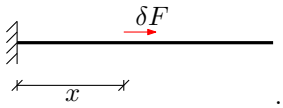


Figura 5: Sistema virtual

Por PFV se tiene que $\delta W^* = \delta U^*$.
Luego:

$$\delta F \cdot u(x) = \int_{\forall} \delta\sigma_{xx} e_{xx} d\forall$$

$$\delta F \cdot u(x) = \int_{\forall} \delta\sigma_{xx} \frac{\sigma_{xx}}{E} d\forall$$

Cálculo del esfuerzo virtual $\delta\sigma_{xx}$:

Tramo 1 : $0 \leq y \leq x$

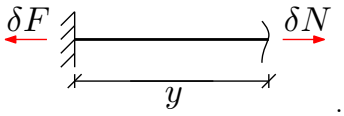


Figura 6: Fuerzas internas tramo 1 (sistema virtual)

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \delta N = \delta F \rightarrow \delta\sigma_{xx} = \frac{\delta F}{A}$$

Tramo 2 : $x \leq y \leq L$

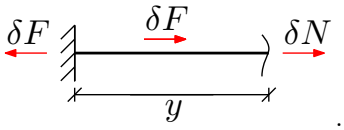


Figura 7: Fuerzas internas tramo 2 (sistema virtual)

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \delta N = 0 \rightarrow \delta\sigma_{xx} = 0$$

Cálculo del esfuerzo real σ_{xx}:

Tramo 1 : $0 \leq y \leq L$

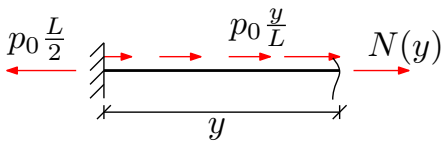


Figura 8: Fuerzas internas tramo 1 (sistema real)

$$\sum F_x = 0 \rightarrow N(y) = \frac{p_0 L}{2}\left(1 - \frac{y^2}{L^2}\right)$$

$$\sigma_{xx}(y) = \frac{p_0 L}{2A}\left(1 - \frac{y^2}{L^2}\right)$$

PFV:

$$\delta F \cdot u(x) = \int_0^x \int_A \frac{\delta F}{A} \cdot \frac{1}{E} \cdot \frac{p_0 L}{2A}\left(1 - \frac{y^2}{L^2}\right) dA dy$$

Finalmente:

$$u(x) = \frac{p_0 L}{2EA}\left(x - \frac{x^3}{3L^2}\right)$$

4. (a)

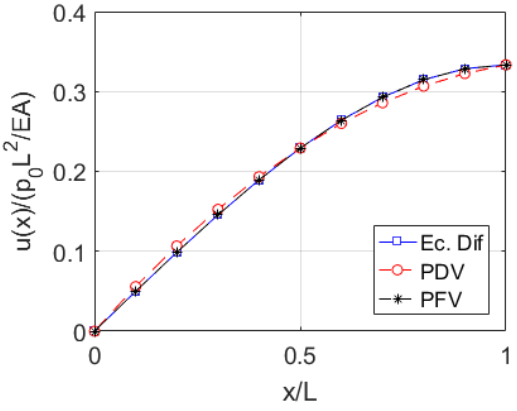


Figura 9: Problema 4

(b) La solución exacta del campo de desplazamientos se obtiene resolviendo las ecuaciones diferenciales de equilibrio y aplicando PFV. Aplicando PDV se obtienen resultados aproximados, pues el campo de desplazamientos propuesto implica deformaciones lineales; por otro lado, de la ecuación diferencial y relaciones constitutivas, se sabe que la deformación es un polinomio cuadrático.